

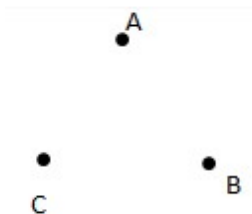
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

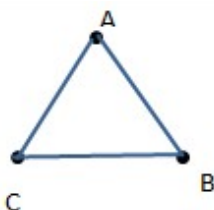
Triângulos: Conceito, Elementos e Classificação (Equilátero, Equiângulo, Isósceles, etc)

1) Introdução

Considere três pontos “A”, “B” e “C”, que não estejam ao longo de uma mesma reta (ou seja, pontos não colineares).



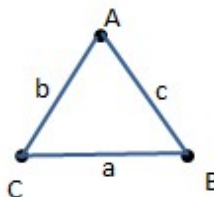
Se ligarmos os três pontinhos, obtemos a figura denominada triângulo:



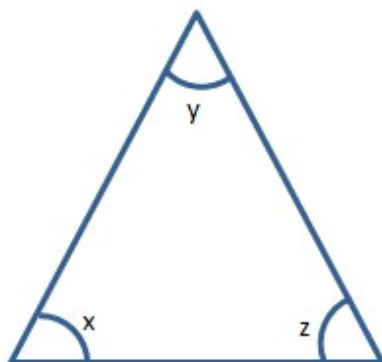
2) Elementos do triângulo

Os pontinhos “A”, “B” e “C” são os **vértices** do triângulo.

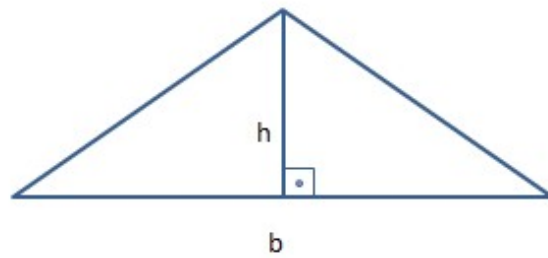
Os segmentos “a”, “b” e “c” são os lados do triângulo:



Além disso, temos os **ângulos internos** do triângulo (na figura abaixo, ângulos x, y e z):

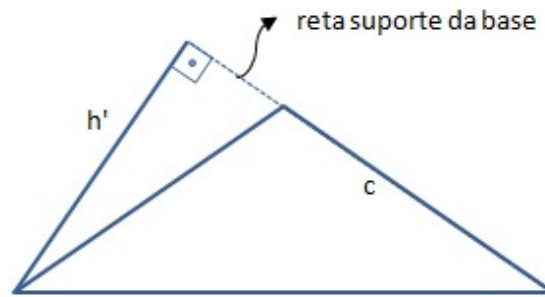


Uma **altura do triângulo** é um segmento que parte da reta suporte de um dos lados (chamado de base), sendo perpendicular a ela, e termina no vértice oposto.



Acima, o segmento “h” é a altura em relação à base “b”.

Interessante notar que o triângulo tem três alturas, cada uma delas relativa a um lado diferente. Abaixo desenhamos outra altura:



Na figura acima, note que não foi possível que a altura h' partisse exatamente do lado “c”, segundo uma perpendicular, e chegasse ao vértice oposto.

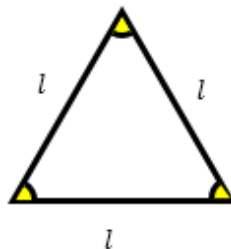
Assim, a altura h' teve que partir da reta suporte da base “c”. Ou seja, do prolongamento dessa base. Fazendo-se o prolongamento, aí sim, foi possível traçar a altura.

3) Classificação dos triângulos

Triângulo equilátero

Quando os três lados do triângulo têm a mesma medida, o triângulo é dito **equilátero**.

O triângulo equilátero tem também os três ângulos todos congruentes entre si.



Veja que todos os lados têm a mesma medida “l”. E todos os ângulos em amarelo (ângulos internos) são congruentes entre si. Se x for a medida de cada ângulo interno, lembrando que a soma dos ângulos internos é 180° , podemos calcular o valor de x , assim:

$$x + x + x = 180$$

$$3x = 180$$

$$x = \frac{180}{3} = 60$$

Cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60° .

Repetindo: é muito importante saber que, se um triângulo têm três lados de mesma medida (equilátero), então todos os seus ângulos também têm mesma medida. E vice-versa. O fato de todos os ângulos serem congruentes garante que todos os lados também têm mesma medida.

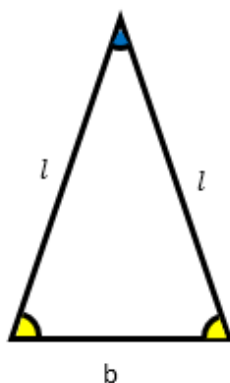
Em outras palavras: o triângulo é equilátero se, e somente se, todos os seus ângulos internos tiverem a mesma medida.

Triângulo isósceles

Quando dois lados do triângulo tiverem a mesma medida, o triângulo é dito **isósceles**.

Interessante notar que todo triângulo equilátero é, também, isósceles. Se ele tem três lados de mesma medida, então também tem dois lados de mesma medida.

Considere o triângulo isósceles abaixo:



Os lados congruentes são os de medida "l". Os ângulos opostos a eles são os destacados em amarelo.

No triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes têm mesma medida. Logo, os dois ângulos em amarelo acima são congruentes entre si.

Isto pode ser percebido intuitivamente, pela simetria do triângulo.

Triângulo escaleno

O triângulo com três lados de medidas diferentes entre si é **escaleno**.

Triângulos acutângulo, retângulo e obtusângulo

Se todos os ângulos do triângulo forem agudos, ele é dito **acutângulo**.

Se houver um ângulo reto ($=90^\circ$), ele é dito **retângulo**.

Finalmente, se houver um ângulo obtuso, ele é dito **obtusângulo**.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
